

TD6 /TP 6 : Les Chaines de Caractères

Correction

Exercice 1:

Écrire un programme C qui lit une chaîne de caractères et vérifie si elle est palindrome ou non. On rappelle qu'une chaîne de caractères est dite palindrome, si elle se lit de la même manière dans les deux sens. Exemple: non, radar et 1234321 sont toutes des chaînes de caractères palindromes.

Code : #####

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int main() {
    char chaine[100];
    int debut, fin, palindrome = 1;
    printf("Entrez une chaîne de caractères : ");
    scanf("%s", chaine); ou bien // fgets(chaine, sizeof(chaine), stdin);
    debut = 0;
    fin = strlen(chaine) - 1;
    while (debut < fin) {
        debut++;
        fin--;

        if (chaine[debut] != chaine[fin]) {
            palindrome = 0;
            break;
        }
        debut++;
        fin--;
    }
    if (palindrome) {
        printf("La chaîne \"%s\" est un palindrome.\n", chaine);
    } else {
        printf("La chaîne \"%s\" n'est pas un palindrome.\n", chaine);
    }
    return 0;
}
```

#####

Exercice 2 :

Écrire un programme qui supprime les espaces d'une chaîne de caractères.

Exemple :

Il faut que je valide le semestre

Il faut que je valide le semestre

```
Code : #####
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char chaine[100], chaine_SE[100];
    int i, j = 0;
    printf("Entrez une chaîne de caractères : ");
    fgets(chaine, sizeof(chaine), stdin);
    for (i = 0; chaine[i] != '\0'; i++) {
        if (chaine[i] != ' ') {
            chaine_SE[j] = chaine[i];
            j++;
        }
    }
    chaine_SE[j] = '\0'; // Ajouter le caractère de fin
    printf("La chaîne sans espaces est : \"%s\\n\"", chaine_SE);
    return 0;
}
#####
```

Exercice 3 :

Écrire un programme qui lit un verbe du premier groupe et qui en affiche la conjugaison au présent de l'indicatif, sous la forme :

Je danse

Tu danses

Il danse

Nous dansons

Vous dansez

Ils dansent

Le programme devra vérifier que le mot fourni se termine bien par « er ». On supposera qu'il ne peut comporter plus de 26 lettres et qu'il s'agit d'un verbe régulier. Autrement dit, on admettra que l'utilisateur ne fournira pas un verbe tel que « manger » (le programme afficherait alors : « nous mangons »).

```
Code : #####
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
```

```

char verbe[50];
char radical[50];
int longueur;
printf("Entrez un verbe du premier groupe (terminant par 'er') : ");
fgets(verbe, sizeof(verbe), stdin);
longueur = strlen(verbe);
if (longueur < 2 || strcmp(&verbe[longueur - 2], "er") != 0) {
    printf("Le verbe saisi n'est pas un verbe du premier groupe.\n");
    return 1;
}
strncpy(radical, verbe, longueur - 2);
radical[longueur - 2] = '\0';
printf("Conjugaison du verbe \"%s\" au présent de l'indicatif :\n", verbe);
printf("Je %se\n", radical);
printf("Tu %ses\n", radical);
printf("Il/Elle/On %se\n", radical);
printf("Nous %sons\n", radical);
printf("Vous %sez\n", radical);
printf("Ils/Elles %sent\n", radical);
return 0;
}
#####

```